កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៧ : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់លក្ខណៈកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនៃត្រីកោណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍។
- បំណិនសម្បទា : ដោះស្រាយលំហាត់ដោយប្រើលក្ខណៈកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការឧទាហរណ៍ និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៤. លក្ខណៈកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនៃត្រីកោណ

៤.១ កន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុង

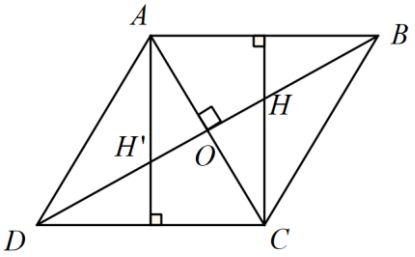
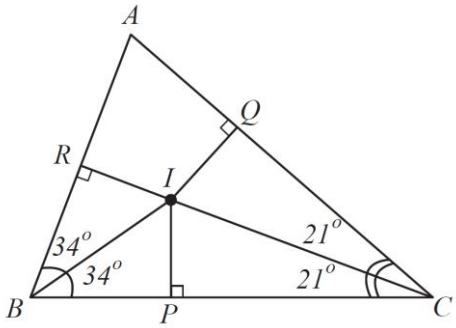
៣. សម្ភារឧបទេស

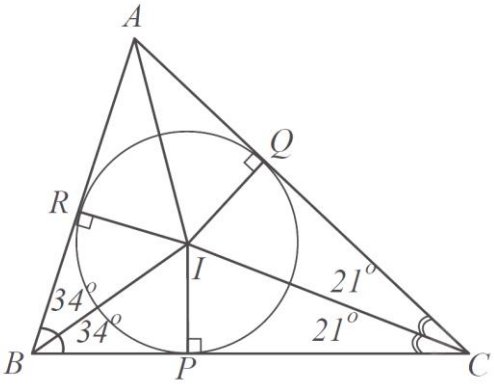
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២០៧-២០៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រាបន្ទាត់កែង, ដែកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ អនុមាណរួម (Induction Method)
យុទ្ធវិធី ចោទ-ឆ្លើយ

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

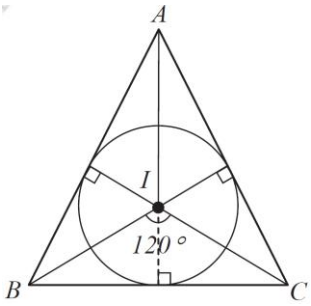
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល	**ហាត់៖** គេឱ្យប្រលេឡ្លក្រាម $ABCD$ មួយ។ • O ជាចំណុចប្រសព្វរវាងអង្កត់ទ្រូងរបស់វា • H ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ABC • H' ជាអរតូសង់នៃត្រីកោណ ACD ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	ស្រាយបញ្ជាក់ថា O ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ HH'។  **ចម្លើយ** • H អរតូសង់នៃ $\Delta ABC \Rightarrow BH \perp AC$ • H' អរតូសង់នៃ $\Delta ACD \Rightarrow DH' \perp AC$ គេបាន $BH \parallel DH'$។ ម៉្យាងទៀត៖ • O ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃនៃប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ គេបាន $OB = OD$; $OA = OC$ ដោយ H, H' នៅលើ DO, BO នោះ H' ឆ្លុះ H ធៀប O ដូចនេះ $OH = OH'$។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥០នាទី**)		
[៥០នាទី] *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៧ បន្ទាត់ និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ** **៤. លក្ខណៈកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំនៃត្រីកោណ** **៤.១ កន្លះបន្ទាត់ពុះក្នុង** **ឧទាហរណ៍៖** គេឱ្យត្រីកោណ ABC មួយដូចរូប។  ក. តើកន្លះបន្ទាត់ BI និងកន្លះបន្ទាត់ CI តាងឱ្យអ្វីក្នុងត្រីកោណ ABC ?	*[៥០នាទី]* - ស្តាប់ និងគិត - សង្កេត និងកត់ត្រា

	ខ. បង្ហាញថា I ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ។ **ចម្លើយ** ក. គេមាន $\angle ABI = CBI = 34°$ $\angle BCI = ACI = 21°$ គេបាន $[BI)$ និង $[CI)$ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle B$ និង $\angle C$ ក្នុង ΔABC ។ ខ. បង្ហាញថា I ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ៖  I ប្រសព្វរវាង $[BI)$ និង $[CI)$ ក្នុង ΔABC • I ស្មើចម្ងាយពី BC និង BA, $IR = IP$ • I ស្មើចម្ងាយពី CA និង CB, $IP = IQ$ ទាញបាន $IR = IQ$, I ស្មើចម្ងាយពី AB និង AC ។ ដូចនេះ I ឋិតលើកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំ $\angle A$ ក្នុង ΔABC ។ ដូចនេះ I ឋិតនៅលើកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំក្នុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ។ សមភាព $IP = IR = IQ$ នោះ • ចំណុច P, Q, R ស្ថិតលើរង្វង់ផ្ចិត I តែមួយ • ជ្រុង AB, AC, BC ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត I • រង្វង់ផ្ចិត I ជារង្វង់ចារឹកក្នុង ΔABC	
-ឱ្យសិស្សសន្និដ្ឋាន	**ទ្រឹស្តីបទ៖** កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយដែលខិតនៅស្មើចម្ងាយពីជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ។ ចំណុចនេះជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណ។	-សិស្សសន្និដ្ឋាន

ជំហានទី៤

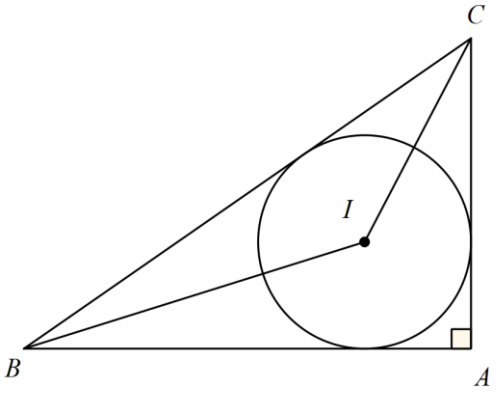
ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)

[២០នាទី]		*[២០នាទី]*
- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** ABC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល A ហើយ I ជាផ្ចិតនៃវង្វង់ចារកក្នុងត្រីកោណនេះ និង $\angle BIC = 120°$ ។ ស្រាយថា ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស។  **សម្រាយបញ្ជាក់**	
- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	I ចំណុចប្រសព្វនៃកន្លះបន្ទាត់ពុះមុំទាំងបីនៃ ΔABC នោះ $\angle ABI = \angle IBC = \angle BCI = \angle ICA$ $= \frac{\angle B}{2} = \frac{\angle C}{2}$ ($\angle B = \angle C$ មុំបាត ΔABC) ម៉្យាង AI ជាមេដ្យាទ័រនៃអង្កត់ BC ចំពោះ ΔABC នោះ $IB = IC$ នាំឱ្យ IBC ជាត្រីកោណសមបាតកំពូល I ។ គេមាន $\angle BIC = 120°$ នោះ $\angle IBC + \angle BCI = 60°$ $2\angle IBC = 60°$ ($\angle IBC = \angle BCI$) $\angle IBC = 30°$ ទាញ $\frac{\angle B}{2} = 30° \Rightarrow \angle B = 60°$ $\frac{\angle C}{2} = 30° \Rightarrow \angle C = 60°$ ដូចនេះ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស។	- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥

កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)

កិច្ចការផ្ទះ

▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	**លំហាត់៖** ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់កំពូល A និង I ជាផ្ចិតរង្វង់ចារឹកក្នុងនៃត្រីកោណនេះ។ គណនា $\angle BIC$ គិតជាដឺក្រេ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៥កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

ស៊ុន ពន្លឺ

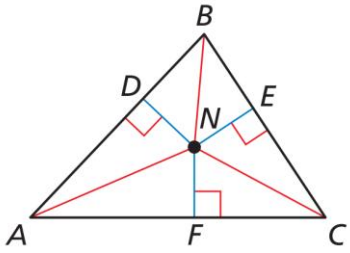
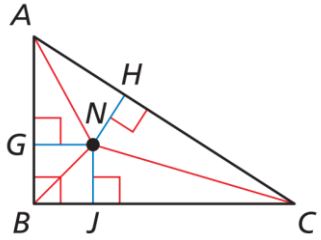
បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការបន្ថែម

- **មេរៀនទី១៧** : បន្ទាត់និងអង្កត់ពិសេសជួបគ្នាក្នុងត្រីកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ បើ N ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្នុង ΔABC និង $ND=6x-2$; $NE=3x+7$ ចូរកំណត់ប្រវែងនៃជ្រុង NF ។ 	
លំហាត់២៖ បើ N ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្នុង ΔABC និង $NG=x+3$; $NH=2x-3$ ចូរកំណត់ប្រវែងនៃជ្រុង NJ ។ 	
លំហាត់៣៖ បើ N ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្នុង ΔABC និង $NK=2x-2$; $NL=10-x$ ចូរកំណត់ប្រវែងនៃជ្រុង NM ។ 